

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 [10] 연구 중단 성실도 평가방법 개선

관 계 부 서 기술기획처, 전력연구원

조 치 부 서 기술기획처

내 용

1. 업무 개요

우리 회사 연구과제 중 기술정책변화 또는 목표달성 미흡 등으로 2023년 이후 아래 [표1]과 같이 10건이 중단되었다.

[표1] 연구과제 중단 현황('23년 이후)

순번	과제명	중단시기	중단사유
1	@●&	'23.07.	평가점수가 목표대비 현저히 낮아 서비스 활용 곤란
2	※♣☆	'23.09.	시장 출시 무인잠수기의 낮은 효용성에 따라 과제 중단
3	▶目罍	'24.02.	경쟁기술 대비 목표 우위성 부족
4	♣罍罍	'24.08.	발전소 부지 內 ESS 미설치에 따른 성과물 활용장소 부재
5	◇罍♠	'24.08.	정부정책 변화로 인한 한국중부발전 LNG 인수기지 사업 철회
6	▽♠罍	'25.05.	한전-수행기관 간 상호 합의에 의한 과제 중단
7	▼●○	'25.05.	과제 기간 내 개발품에 대한 인정시험 불가
8	♣○◆	'25.08.	자재(컨버터) 가격의 예산범위 초과로 한전 과제참여 제외
9	◇罍▲	'25.12.	양극소재에서 자체 과제와의 중복 발생 및 성과 미흡
10	罍*○	'26.04.	정부 석탄화력 폐지정책 및 CHPS 시장 입찰 취소로 개발기술의 활용성 부족

자료: 기술기획처 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「사외공모위탁연구 개발과제 업무절차서」에 따르면 중간평가 100점(정량평가 30점, 정성평가 70점) 중 70점 미만 시 연구과제를 중단하고, 중단 시 연구개발위원회에 상정하여 성실도 및 제재수준을 결정하며, 성실도 평가는 중간평가 점수 중 정성평가를 제외한 정량평가 점수로 18점 이상 시 ‘성실중단’, 18점 미만 시 ‘불성실중단’으로 판정하고 ‘성실중단’ 과제는 제재를 면제하도록 하고 있다.

또한 「주력연구개발 업무절차서」 및 「전력연구원 연구개발절차서」에서도 연구과제 중단 시 연구개발위원회를 통하여 중단사유에 따라 제재 여부를 결정하는데, 연구성과 부족, 목표 미달성 또는 달성 불가 등의 사유로 중단시 제재수준 결정을 위하여 별도 성실도평가(100점)를 시행하고 평가점수 60점 이상인 경우 ‘성실중단’으로 연구참여자에 대한 제재를 면제하도록 하고 있다.

따라서 연구과제 중단 시 중단사유가 연구성과 부족, 목표 달성 불가 등에 따른 불성실 사유가 있는지 검토하고 필요시 제재를 통하여 연구과제 성과 제고를 위하여 노력하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

연구과제 중단에 따른 제재 여부를 확인한 결과, 다음 [표2]와 같이 2023년 이후 중단된 10건 과제 모두 제재가 면제된 것을 확인할 수 있다.

[표2] 연구과제 중단 관련 평가 결과

순번	과제명	과제 분류	제재 여부	면제사유	과제평가 점수
1	@●&	사외공모	면제	성실중단 (18점)	51.6(불량)
2	※♣☆	자율과제	면제	기술환경 변화 중단	
3	▶☐☐☐	사외공모 도전과제	면제	심의위원 성실결정 ⁵¹⁾	74.16 / 66.50
4	♣☐☐☐☐	발전사 공동연구	면제	성실중단 ⁵²⁾ (73.88점)	특별평가 중단
5	◇☐♠	발전사 공동연구	면제	성실중단 (82.33점)	특별평가 중단
6	▽♠☐	사외공모	면제	미착수 중단	
7	▼●○	사외공모	면제	성실중단 (19점)	66.2(미흡)
8	☼○◆	주력연구	면제	미착수 중단	
9	◇☐▲	사외공모	면제	성실중단 (23점)	62.4(미흡)
10	☐*○	주력연구	면제	기후에너지환경부 요청 중단	

자료: 기술기획처 제출자료 재구성

그런데 위 [표2]와 같이 사외공모위탁연구 과제인 ‘@●&’ 건의 경우는 과제 평가 점수가 51.6점으로 ‘불량’ 판정을 받았음에도 정량평가 점수가 18점인 사유로 ‘성실중단’ 판정을 하게 되었고, 이로 인하여 제재를 면제받았다.

이에 ‘@●&’건에 대한 평가결과를 확인한 결과, 아래 [표3]과 같이 정성평

51) 사외공모위탁 도전과제로 성실중단 여부를 계량점수가 아닌 위원회 의견으로 결정함

52) 주력연구개발과제의 성실도 평가와 같은 평가표를 사용함

가는 연구목표 달성도(4.3점/10점) 및 사업화 가능성(16점/30점) 등에서 점수가 저조하였지만 정량평가는 활용부서 협력도(회의참석 횟수 등)와 조치요구 미조치 실적 항목의 점수가 높다는 사유로 18점 이상 획득하여 ‘성실중단’으로 결정된 것으로 확인되었다.

[표3] @●& 개발 평가

평가 점수 합계(51.6점)								정성평가(70점 기준) 항목				
평가항목		평가위원						평가문항				
		위원A	위원B	위원C	위원D	위원E	위원F					
정량 평가 (30)	지적재산권 확보 노력 (5)	1	1	1	1	1	1	연구목표 달성도 (10점)	연구/활용 KPI			
	활용부서, 전력연구원 등 협력도 (5)	5	5	5	5	5	5		KPI		계획/목표	
	연구성과 홍보실적 (5)	0	0	0	0	0	0		알고리즘		정확도	
	마일스톤 달성 여부 (5)	4	4	4	4	4	4		분류 성능		F1-Score	
	연구 과제기간 준수율 (5)	3	3	3	3	3	3		75 %	78.5 %		
	평가결과 조치실적 (5)	5	5	5	5	5	5		75 %	29.5 %		
	연구과제 관련 가감점	0	0	0	0	0	0					
소 계		18	18	18	18	18	18					
정성 평가 (70)	연구목표 달성도 (10)	3	3	5	5	5	5	환경변화 대응 노력도 (10점)	(10점) 활용부서의 요구사항이나 환경 변화에 대한 대응을 적극적으로 실행하였는가?			
	환경변화 대응 노력도 (10)	3	5	5	5	5	5					
	사업화 가능성 (30)	활용부서 연관성 (10)	8	3	5	5	5	7	사업화 가능성 (30점)	(10점) 활용부서 등에서 추진하는 사업계획과 연관성이 높은가?		
		사업성 우수 (10)	5	3	7	5	5	8		(10점) 개발기술에 대한 경쟁업체가 없으며 시장진입 장벽이 높아 사업성이 우수한가?		
		수익창출 효과 (10)	7	5	5	5	5	3		(10점) 비용절감, 효율성 향상 등 수익창출 효과가 큰 기술인가?		
	연구개발 경제성 (30)	10	2	10	10	10	10	연구개발 경제성 (20점)	총이익 = 36억원 총비용 = 18.55억원 투자효율(BCR) = 190%			
	소 계	36	21	37	35	35	38		※ 본 과정을 통해 창출되는 직접적인 경제성만 반영, 연구개발 완료시 향후 5년간 예상 달성수준으로 작성			
합 계		54	39	55	53	53	56	총점 : 70점				
평가등급		☐ 아주우수 (90점 이상) ☐ 우수 (80-90점 미만) ☐ 보통 (70-80점 미만) ☐ 미흡 (60-70점 미만) ☒ 불합격 (60점 미만)						합계				

자료: 기술기획처 제출자료 재구성

이는 다음 [표4]와 같이 「사외공모위탁연구 개발과제 업무절차서」의 성실도를 판정하는 정량평가(30점) 항목에는 「주력연구개발 업무절차서」와 「전력연구원 연구개발절차서」의 성실도 평가 항목과 달리 연구목표(KPI) 달성 및 연구결과 활용가능성 등에 연구개발 노력에 대한 내용은 없었다.

[표4] 성실도 평가 기준 비교

사외공모위탁연구 절차서	주력연구개발 및 전력연구원 절차서
(5점)연구과제 핵심 기술에 대하여 지적재산권 확보 노력 (5점)활용부서, 고객부서, 정부 등과 적극적으로 협력여부 (워크샵, 발표회, 진도점검 회의 등) (5점)연구성과 홍보실적 (국제전시회, 일간지, 방송 등) (5점)마일스톤 달성여부 (5점)연구기간 지연 또는 단축 실적 (5점)조치요구에 대한 미조치 실적	(20점) 목표 미달성 사유 - 연구목표의 도전성, 난이도 - 외부, 환경적 요인 등에 의한 미달성 여부 (30점) 연구수행 적정성 - 연구노트, 도면 등 기술개발 과정의 데이터 충실성, 적정성 - 실험결과, 중간산출물 체계적 관리 여부 (30점) 연구방법 적정성 - 연구방법의 적정성, 창의성, 독창성 - 마일스톤, 과제비 집행 등 과제계획서 준수 여부 - 다양한 방법, 대안 제시 등 연구 노력 (20점) 연구과제 파급성 - 연구과정의 산출 결과가 기술성 및 사업성이 있는지 여부 - 진행된 연구결과 활용 가능성, 타 연구 등의 기여 가능성 등
18점 미만 시 불성실 판단	60점 미만 득점시 불성실 판단

그러나 이전 [표3]과 같이 「사외공모위탁연구 개발과제 업무절차서」의 정성평가(70점)에는 연구목표 달성도, 사업화 등 활용성에 대한 포함되어 있었으나 성실도 평가에서는 제외되어 있는 등 사외공모위탁연구 과제에 대한 성실도 평가가 완화되어 있는 것으로 보인다.

더욱이 산업통상자원부의 「산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침」 제39조 7항에 따르면 연구개발과제별 위원 평가결과 점수를 기준으로 60점 미만인 과제는 ‘불성실수행’으로 구분하고 있어 「사외공모위탁연구 개발과제 업무절차서」와 같이 전체평가 점수 중 일부만을 적용하는 것은 적절하지 않다고 판단된다.(다음 [표5])

[표5] 「산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침」의 평가점수 구분 기준

- ⑦ 연구개발과제별 평가점수는 위원별 점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 점수의 산술 평균점수로 하며 최종평가 결과는 다음과 같이 구분한다.

(중략)

4. 불성실수행 : 최종평가 결과 60점 미만인 연구개발과제로서 연구개발과제의 수행과정 이 부적절하고 연구개발 성과가 수행계획에 비하여 매우 미흡한 경우, 연구개발비 관 리가 불성실한 경우, 부정행위가 발생한 경우 등

그러므로 연구목표 달성 및 활용성 확보 등에 대한 성실성을 평가할 수 있 도록 「사외공모위탁연구 개발과제 업무절차서」의 성실도 평가 방법 개선이 필 요하다.

관계부서 의견

기술기획처는 「사외공모위탁연구 개발과제 업무절차서」 성실도 평가 방법을 목표 난이도 등 연구개발 노력여부가 반영될 수 있도록 개정하겠다고 답변하였 다.

조치할 사항

기술기획처장은 실질적인 성실도 평가를 위하여 「사외공모위탁연구 개발 과제 업무절차서」를 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
10	개 선 1	-	-	기술기획처 전력연구원	기술기획처